

Función Phi de Euler y teorema de Euler



Ejercicios

1. Calcule $\phi(1001)$, $\phi(5040)$ y $\phi(12612)$
2. Verifique que $\phi(n) = \phi(n+1) = \phi(n+2)$ se cumple para $n = 5186$.
3. Pruebe que si n es un entero impar $\phi(2n) = \phi(n)$.
4. Pruebe que si n es un entero par $\phi(2n) = 2\phi(n)$
5. Pruebe que $\phi(n) = \phi(n+2)$ se satisface para $n = 2(2p-1)$ donde p y $2p-1$ son números primos.
6. Calcule $2^{44} \pmod{45}$
7. Calcule $13^{235} \pmod{235}$
8. Calcule $28^{563} \pmod{75}$
9. Calcule $111^{231} + 231^{111} \pmod{322}$
10. Pruebe que para algún a , $a^{37} \equiv a \pmod{1729}$
11. Calcule $3^{333333333} \pmod{61}$
12. Calcule los dos últimos dígitos de $7^{7^{7^{777}}}$
13. Si $f(x) = x^{x^x}$, encuentre los dos últimos dígitos de $f(3) + f(7) + f(11)$